PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNITK PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
INDUCED DRAFT FAN (IDF)

Nomor	IK-OPRBLR-005-002
Revisi	02
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR. N Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI.S Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
INDUCED DRAFT FAN (IDF)
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
INDUCED DRAFT FAN (IDF)

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Sept 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI " -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manajer" -IK-SPG-OPS-005	- Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN" -Menjadi"UNIT PELAKSANA DAN PEMBANGKITAN PUNAGAYA" - Menjadi "Manager UPK Punagaya" - Menjadi "Manager Bagian" -Menjadi " IK-560400-OPSA-004	
2	15 Oktbr 2020		No.Dok IK-560400-OPSA-004 Cover **6. Batas Operasi** 6.1 Furnace pressure normal : -50 Pa ~ -100 Pa 6.7 Oil Level : > 30% **7. LANGKAH PELAKSANAAN**	Menjadi '-IK-OPRBLR-005-002 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019 **6. Batas Operasi** 6.1. Furnace pressure normal: -200 ~ +200 Pa 6.7 Oil level : > 50% **7.LANGKAH**	

INSTRUKSI KERJA
INDUCED DRAFT FAN (IDF)

			7.1. Persiapan Start 7.1.1.Pastikan tidak ada pekerjaan pemeliharaan di IDF (Induced Draft Fan) 7.1.6. Pastikan Oil pada bearing motor tersedia (level >50%) 1.1. Stop IDF 1.1.1. Pastikankan bahwa PAF, SAF dan HPF telah *stop*.	**PELAKSANAAN** 7.1 Persiapan Start 7.1.1 Pastikan salah satu cooling fan beroperasi. 7.3.6 Buka perlahan inlet damper untuk mengatur furnace pressure (-200~ +200 Pa) 1.1. Stop IDF 1.1.1. Pastikankan bahwa PAF dan SAF telah *stop*.	

INSTRUKSI KERJA
INDUCED DRAFT FAN (IDF)

2. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

3. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

2.1.1. Untuk menghisap gas buang hasil pembakaran dalam ruang bakar (furnace).

2.1.2. Untuk mengatur/mengendalikan tekanan ruang bakar.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1 Safety Helm

2.2.2 Safety Shoes

2.2.3 Sarung Tangan

2.2.4 Masker

2.2.5 Ear Muff atau Ear Plug

2.2. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT).

2.3.2. *Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)*

2.3.3. Senter

4. SPESIFIKASI

4.1. Motor

Type	: AEZKF3
Phase	: 3
Voltage	: 6000 V
Current	: 174 A
Connection	: Δ
Cos Φ	: 0.815
Power Rating	: 1400 kW
Rate Voltage	: 6000 V
Manufacturer	: PT Mesin & Listrik TECO JIANGXI

4.2. FAN

Type	: QAY-1-26.5F
Air Flow	: 430812 m3/h
Pressure	: 7670 Pa
Speed	: 960 Rpm
Temperature	: 142 °C

5. PELAKSANA

5.1. Operator Boiler (CCR & Local)

5.2. Operator Alat Bantu

6. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift.

7. BATASAN OPERASI

7.1. Furnace pressure normal	: -200 ~ +200 Pa
7.2. Furnace pressure trip	: 2500 Pa ~ -2500 Pa
7.3. Bearing temperature Fan alarm/trip	: 75 ºC/80 ºC
7.4. Coil temperature alarm/trip	: 115 ºC/ 130 ºC
7.5. Motor temperature Alaram/Trip	: 75 ºC/80 ºC
7.6. Vibrasi Fan & Motor Trip	: 6.5 mm/s
7.7. Oil level	: > 50%

8. LANGKAH PELAKSANAAN

8.1. Persiapan Start

8.1.1. Pastikan salah satu cooling fan beroperasi.

8.1.2. Pastikan tidak ada pekerjaan pemeliharaan di IDF (Induced Draft Fan)

8.1.3. Pastikan cirkuit breaker IDF dalam posisi close (Terenergized)

8.1.4. Pastikan switch selector posisi remote.

8.1.5. Pastikan valve manual inlet & outlet posisi full open (cek indicator kipas berputar disisi outlet cooling).

8.1.6. Pastikan parameter (penunjukkan flow/pressure/temperature/ampere) normal

8.1.7. Pastikan Oil pada bearing motor tersedia (level >50%)

8.1.8. Pastikan semua man-hole/pep-hole pada boiler tertutup dengan rapat.

8.1.9. Pastikan permissive start terpenuhi (lihat di DCS).

8.2. Permit Start

8.2.1. Idf No Trip

8.2.2. Idf Bear Temp Ok

8.2.3. Idf Mtr Bear Temp Ok

8.2.4. Idf Mtr Coil Temp Ok

8.2.5. Idf Outlet Mtr Gate Close And Inlet Mtr Dmp Pos <5%

8.3. Pelaksanaan Start

8.3.1. Open IDF inlet dumper <5%

8.3.2. Posisikan pointer di DCS pada Motor IDF yang akan di start lalu di klik.

8.3.3. Muncul menu pilihan, klik START kemudian klik ACT

8.3.4. Tanda Motor IDF pada DCS berubah menjadi warna merah berarti motor telah beroperasi.

8.3.5. Amati outlet damper posisi open interlock.

8.3.6. Buka perlahan inlet damper untuk mengatur furnace pressure (-200 ~ +200 Pa)

8.3.7. Pastikan IDF di lokal normal operasi.

8.4. Stop IDF

8.4.1. Pastikankan bahwa PAF dan SAF telah *stop*.

8.4.2. Atur inlet damper hingga bukaan minimum <5% , dengan tetap mengamati furnace pressure.

8.4.3. Posisikan pointer di DCS pada Motor IDF yang akan di stop lalu di klik.

8.4.4. Muncul menu pilihan, klik STOP kemudian klik ACK.

8.4.5. Tanda Motor IDF pada DCS berubah menjadi warna hijau mengidentifikasikan bahwa motor telah stop.

8.4.6. Pastikan IDF di local stop.